

概率的公理化定义



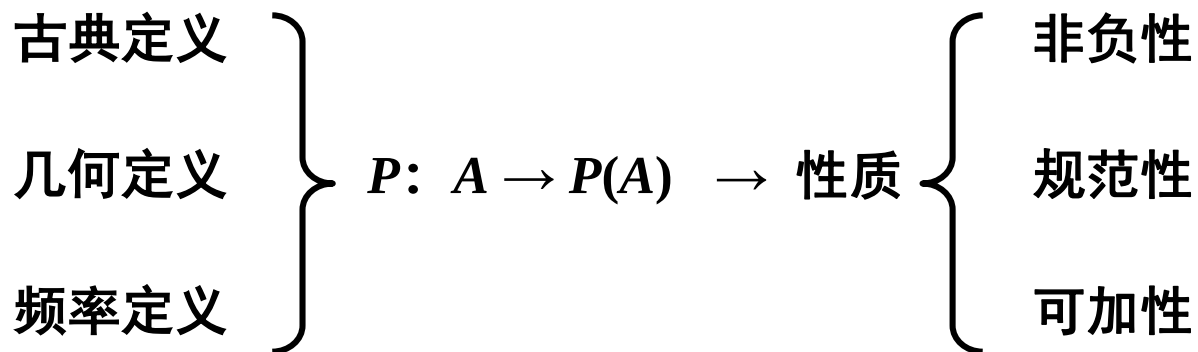
概率的公理化定义 (Probability axioms)

柯尔莫哥洛夫于1933年提出了举世公认的概率的公理化体系，从而明确**定义**了概率论的**基本概念**，使概率论成为一门严谨的数学分支，为现代概率论的蓬勃发展奠定了坚实的基础。



Колмогоров
(1903-1987)

下面扼要介绍这个公理体系**事件概率的定义**，即概率的公理化定义。





1. **定义：** 设试验 E 的样本空间为 S ，事件域 $\mathcal{F}$ 为包含 S ， ϕ 和满足一定条件的 S 的一些子集组成的集合， P 为定义在事件域 $\mathcal{F}$ 上的一维实函数

$$P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}^1$$

$$A \rightarrow P(A)$$

该一维实函数满足下面三条公理：

公理1：对任一事件 A ，有 $P(A) \geq 0$ ；

公理2：对必然事件 S ，有 $P(S) = 1$ ；

公理3：若事件 $A_1, A_2, \dots, A_k, \dots$ 互不相容，则有

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k)$$

那么称 $P(A)$ 为事件 A 的概率，
称 $(S, \mathcal{F}, P)$ 为一概率空间。



2. 概率的性质

(1) $P(\phi)=0$

证明： 令 $A_n=\phi$ ($n=1, 2, \dots$), 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \phi$

$$A_i A_j = \phi \cap \phi = \phi, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots$$

由可列可加性知

$$P(\phi) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{i=1}^{\infty} P(\phi) \longrightarrow P(\phi) = 0$$



(2) 有限可加性 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 互不相容, 则 $P(\bigcup_{k=1}^n A_k) = \sum_{k=1}^n P(A_k)$

证明: 令 $A_{n+1} = A_{n+2} = \dots = \phi$, 则有 $A_i A_j = \phi, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots$

由可列可加性知

$$\begin{aligned} P(\bigcup_{i=1}^n A_i) &= P(\bigcup_{i=1}^n A_i \cup (\bigcup_{i=n+1}^{\infty} A_i)) = P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) \\ &= \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{i=n+1}^{\infty} P(A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + 0 = \sum_{i=1}^n P(A_i) \end{aligned}$$

推论: 对事件 A , 有 $P(A) = 1 - P(\bar{A})$

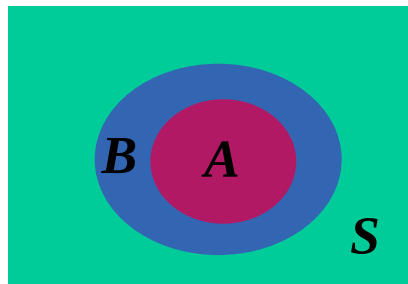


(3) 若 $A \subset B$, 则有 $P(B-A) = P(B) - P(A)$.

证明: $A \subset B$ $B = A \cup (B-A)$, 且 $A \cap (B-A) = \phi$.

由有限可加性 $P(B) = P(A) + P(B-A)$

$$P(B-A) = P(B) - P(A)$$



推论: 若 $A \subset B$, $P(A) \leq P(B)$; 任意事件 A , $P(A) \leq 1$.



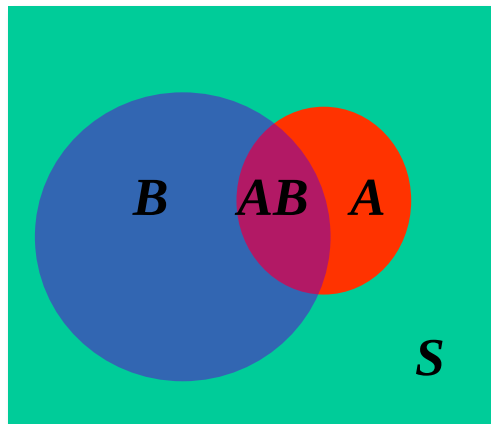
(4) 对任何两个事件 A 和 B , 都有

$$P(B - A) = P(B\bar{A}) = P(B) - P(AB)$$

证明: $B - A = B - AB$ 且 $AB \subset B$

由性质3可得

$$P(B - A) = P(B\bar{A}) = P(B - AB) = P(B) - P(AB)$$





(5) 对任意两个事件 A 和 B , 都有

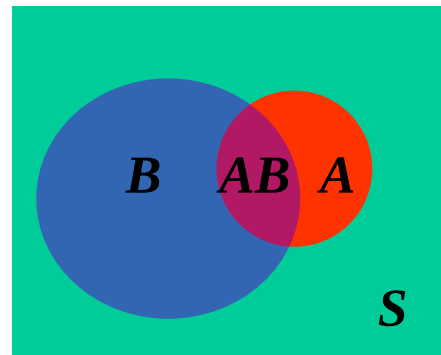
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

证明: 由事件的关系和运算知

$$A \cup B = A \cup (B - AB) \quad \text{且} \quad A \cap (B - AB) = \phi$$

由有限可加性可得

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A \cup (B - AB)) = P(A) + P(B - AB) \\ &= P(A) + P(B) - P(AB) \end{aligned}$$





(6) 对任意 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 都有

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n P(A_k) - \sum_{1 \leq k_1 < k_2 \leq n} P(A_{k_1} A_{k_2}) + \cdots + (-1)^{m-1} \sum_{1 \leq k_1 \leq \cdots \leq k_m \leq n} P(A_{k_1} A_{k_2} \cdots A_{k_m}) + \cdots + (-1)^{n-1} P\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right)$$

特别地, 对任意3个事件 A_1, A_2, A_3 , 都有

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 A_2) \\ &\quad - P(A_1 A_3) - P(A_2 A_3) + P(A_1 A_2 A_3) \end{aligned}$$



例1. 设 $P(A)=1/3$, $P(B)=1/2$, 在三种情况下求 $P(B\bar{A})$

(1) 事件 A 与 B 互不相容; (2) $A \subset B$; (3) $P(AB)=1/8$

解: 由性质4的公式得: $P(B\bar{A})=P(B)-P(AB)$

$$(1) \quad A \cap B = \phi \quad \therefore P(B\bar{A}) = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

$$(2) \quad A \cap B = A \quad \therefore P(B\bar{A}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$(3) \quad P(B\bar{A}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$$



例2. 设元件盒中装有50个电阻，20个电感，30个电容，从盒中任取30个元件，求所取元件中至少有一个电阻同时至少有一个电感的概率.

解： 设 $A=\{\text{所取元件中至少有一电阻}\}$
 $B=\{\text{所取元件中至少有一电感}\}$ 所求概率为 $P(AB)$

$$\begin{aligned} P(AB) &= 1 - P(\overline{AB}) = 1 - P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 1 - [P(\overline{A}) + P(\overline{B}) - P(\overline{A} \overline{B})] \\ &= 1 - \left(\frac{C_{50}^{30}}{C_{100}^{30}} + \frac{C_{20}^{30}}{C_{100}^{30}} - \frac{C_{30}^{30}}{C_{100}^{30}} \right) = 0.9997 \end{aligned}$$



例3. 配对问题 某人将三封写好的信随机装入三个写好地址的信封中，问至少有一封信装对地址的概率是多少？

设 $A_i = \{\text{第}i\text{封信装入第}i\text{个信封}\} \quad i = 1, 2, 3$

$A = \{\text{至少有一封信装对地址}\}$

$$A = A_1 \cup A_2 \cup A_3$$





$$P(A) = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3)$$

应用加法公式

$$= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1A_2) - P(A_1A_3) - P(A_2A_3) + P(A_1A_2A_3)$$

易知 $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{2!}{3!} = \frac{1}{3}$

$$P(A_1A_2) = P(A_1A_3) = P(A_2A_3) = \frac{1}{3!} = \frac{1}{6}$$

$$P(A_1A_2A_3) = \frac{1}{3!} = \frac{1}{6}$$



则

$$P(A) = 3 \cdot \frac{2!}{3!} - 3 \cdot \frac{1}{3!} + \frac{1}{3!} = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} = \frac{2}{3}$$

例3的方法可以推广到 n 封信和 n 个信封的配对问题，以及其他的配对问题.